

Física III - Lista de Exercícios 3: Dielétricos, Circuitos e Magnetismo

Parte 1: Polarização, Dielétricos e Capacitância

1. Um capacitor de placas paralelas de área A e separação d está conectado a uma bateria que mantém uma diferença de potencial V_0 . Uma placa de material dielétrico de constante dielétrica κ e espessura t ($t < d$) é inserida entre as placas. Calcule a nova capacitância do sistema e a carga livre total acumulada nas placas.
2. Uma esfera dielétrica linear e homogênea de raio R e constante dielétrica κ possui uma polarização uniforme e estática $\vec{P} = P_0 \hat{z}$ em seu interior. Determine as densidades de carga de polarização volumétrica (ρ_p) e superficial (σ_p) na esfera.
3. O espaço entre dois condutores esféricos concêntricos de raios a e b ($b > a$) é preenchido com um dielétrico linear cuja permissividade varia linearmente com o raio, dada por $\epsilon(r) = \epsilon_0 \alpha r$, onde α é uma constante. Uma carga $+Q$ é depositada na esfera interna. Encontre o vetor campo elétrico $\vec{E}(r)$ e a diferença de potencial entre as esferas.
4. Um cilindro infinito de raio R possui uma polarização radial dada por $\vec{P} = \frac{P_0 r}{R} \hat{\rho}$, onde P_0 é constante e r é a distância ao eixo do cilindro. Calcule o campo elétrico $\vec{E}$ para as regiões interna e externa utilizando a Lei de Gauss para o vetor deslocamento $\vec{D}$.
5. Um capacitor cilíndrico possui raio interno a , raio externo b e comprimento $L \gg b$. Metade do volume intercondutor (dividido longitudinalmente por um plano que contém o eixo de simetria) é preenchido com ar ($\kappa_1 = 1$) e a outra metade com um óleo dielétrico (κ_2). Determine a capacitância equivalente desse dispositivo.

6. Deduza a energia eletrostática total armazenada em uma casca esférica dielétrica de raio interno a e externo b preenchida com um material de constante κ , sabendo que uma carga livre Q está distribuída uniformemente no centro.

Parte 2: Corrente Elétrica, Condução e Circuitos RC

1. O modelo clássico de Drude assume um tempo de colisão médio τ para os elétrons livres em um condutor. Mostre que a densidade de corrente pode ser expressa como $\vec{J} = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E}$, identificando o termo da condutividade elétrica σ_c do material.
2. Um cabo coaxial condutor de comprimento L possui raio interno a e raio externo b . O espaço entre eles é preenchido com um material de condutividade ruim e não uniforme dada por $\sigma_c(r) = \frac{\sigma_0 a}{r}$. Calcule a resistência elétrica total que o material oferece à passagem de uma corrente radial quando submetido a uma d.d.p. V_0 .
3. No circuito RC da figura abaixo (carregamento), uma fem $\mathcal{E}$ é aplicada em série com um resistor R e um capacitor C inicialmente descarregado no tempo $t = 0$. Deduza as funções temporais para a carga $q(t)$ no capacitor e a corrente $I(t)$ no circuito.
4. Para o circuito RC do exercício anterior, determine o tempo necessário (em termos da constante de tempo $\tau_R C = RC$) para que o capacitor armazene exatamente 95% de sua carga máxima de equilíbrio.
5. Um capacitor de placas paralelas com vácuo possui capacitância C . Ele é carregado por uma fonte até uma d.d.p. V e então desconectado. No instante $t = 0$, um dielétrico de constante κ e condutividade elétrica intrínseca σ_c muito baixa é inserido ocupando todo o espaço entre as placas. Encontre a expressão para o decaimento temporal da carga livre nas placas do capacitor em função do tempo.
6. Considere um circuito composto por uma malha contendo uma bateria $\mathcal{E}$, um resistor R_1 em série, conectado em paralelo a um ramo contendo outro resistor R_2 em série com um capacitor C . Encontre a corrente

que flui pela bateria no instante imediatamente após a chave fechar ($t = 0$) e após um longo tempo ($t \rightarrow \infty$).

Parte 3: Força de Lorentz, Efeito Hall e Lei de Biot-Savart

1. Uma fita condutora plana de espessura t e largura w conduz uma corrente elétrica I uniformemente distribuída ao longo do eixo x . Um campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0\hat{z}$ é aplicado perpendicularmente à fita. Deduza a expressão para a tensão de Hall V_H estabelecida através da largura da fita em função da densidade de portadores n .
2. Um próton de carga $+e$ e massa m entra em uma região do espaço com velocidade $\vec{v} = v_0\hat{x}$. Nessa região coexistem um campo elétrico uniforme $\vec{E} = E_0\hat{y}$ e um campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0\hat{z}$. Determine a condição de velocidade v_0 para que a trajetória do próton não sofra deflexão (seletor de velocidades).
3. Uma espira circular de raio R conduz uma corrente estacionária I . Utilize a Lei de Biot-Savart para calcular o vetor campo magnético $\vec{B}$ em um ponto localizado sobre o eixo de simetria da espira, a uma distância z do seu centro.
4. Um fio condutor reto e infinito é dobrado para formar uma curva em forma de "U" constituída por dois ramos semi-infinitos paralelos separados por uma distância $2R$, unidos por um semicírculo de raio R . Se o fio conduz uma corrente I , calcule o campo magnético total $\vec{B}$ no centro de curvatura do semicírculo.
5. Um segmento reto de fio condutor de comprimento finito L conduz uma corrente estacionária I . Determine o vetor campo magnético $\vec{B}$ a uma distância perpendicular d medida a partir do ponto médio do segmento de fio.
6. Um disco fino de plástico de raio R possui uma densidade superficial de carga uniforme σ . O disco gira em torno de seu eixo central de simetria com uma velocidade angular constante ω . Encontre o campo magnético $\vec{B}$ no centro do disco devido ao seu movimento de rotação.

Parte 4: Lei de Ampère, Dipolo Magnético e Meios Magnéticos

1. Um cilindro infinito de raio R conduz uma densidade de corrente longitudinal não uniforme dada por $\vec{J} = J_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \hat{z}$, onde r é a distância radial ao eixo do cilindro. Use a Lei de Ampère integral para determinar $\vec{B}$ para $r < R$ e $r > R$.
2. Um cabo coaxial muito longo é constituído por um condutor interno maciço de raio a e uma casca cilíndrica externa condutora fina de raio b . Correntes de mesma intensidade I , porém em sentidos opostos, fluem pelos dois condutores. Determine o campo magnético $\vec{B}(r)$ em todas as três regiões do espaço ($r < a$, $a < r < b$, e $r > b$).
3. Calcule o momento de dipolo magnético $\vec{m}$ de uma espira plana em formato de quadrado de lado L que conduz uma corrente estacionária I . Se essa espira for colocada em uma região com campo magnético uniforme $\vec{B}_0$ que faz um ângulo θ com o vetor normal da área da espira, expresse o torque máximo atuante sobre ela.
4. Uma casca cilíndrica de comprimento infinito e raio R possui uma magnetização permanente e uniforme dada por $\vec{M} = M_0 \hat{z}$ em seu interior (paralela ao eixo do cilindro). Determine as correntes amperianas ligadas superficiais ($\vec{K}_b$) e volumétricas ($\vec{J}_b$) na casca.
5. Um solenoide muito longo com n voltas por unidade de comprimento conduz uma corrente livre I . O interior do solenoide é completamente preenchido com um núcleo de material paramagnético de suscetibilidade magnética χ_m . Encontre as expressões para os vetores $\vec{H}$, $\vec{B}$ e $\vec{M}$ no interior do núcleo.
6. Uma barra de material ferromagnético possui uma magnetização uniforme dada por $\vec{M} = M_0 \hat{x}$. Assumindo que a barra pode ser tratada como um cilindro de comprimento finito L e raio R orientado ao longo do eixo x , determine a densidade de polos magnéticos ou correntes equivalentes nas suas extremidades planas e discuta o comportamento macroscópico resultante.

Gabarito Resumido e Resoluções

1. A capacitância equivalente pode ser vista como a associação em série de dois capacitores (um com dielétrico de espessura t e outro com vácuo de espessura $d - t$):

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d - t \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)}, \quad Q = CV_0$$

2. Como $\vec{P}$ é uniforme: $\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P} = 0$.
Para a superfície, $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = P_0 \cos \theta$ (onde θ é o ângulo polar em relação ao eixo z).
3. Pela Lei de Gauss para $\vec{D}$: $\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \alpha r^3} \hat{r}$.
O potencial é $V = \int_a^b E(r) dr = \frac{Q}{8\pi \epsilon_0 \alpha} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)$.
4. Pela Lei de Gauss para $\vec{D}$: $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f = 0 \Rightarrow \vec{D} = 0$.
Para $r < R$: $\vec{E}_{int} = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = -\frac{P_0 r}{\epsilon_0 R} \hat{\rho}$. Para $r > R$: $\vec{E}_{ext} = 0$.
5. O sistema comporta-se como dois capacitores associados em paralelo, dividindo a área efetiva pela metade:

$$C = \frac{\pi \epsilon_0 L}{\ln(b/a)} + \frac{\kappa_2 \pi \epsilon_0 L}{\ln(b/a)} = \frac{\pi \epsilon_0 L (1 + \kappa_2)}{\ln(b/a)}$$

6. A densidade de energia é $u = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{Q^2}{32\pi^2 \kappa \epsilon_0 r^4}$. Integrando de a a b no espaço esférico:

$$U = \int_a^b u dV = \frac{Q^2}{8\pi \kappa \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

7. Substituindo a velocidade de deriva $\vec{v}_d = \frac{e\vec{E}\tau}{m}$ na definição clássica de densidade de corrente $\vec{J} = ne\vec{v}_d$, obtém-se $\vec{J} = \left(\frac{ne^2\tau}{m}\right) \vec{E}$. Logo, $\sigma_c = \frac{ne^2\tau}{m}$.
8. A resistência infinitesimal é $dR = \frac{dr}{\sigma_c(r) \cdot A} = \frac{dr}{\left(\frac{\sigma_0 a}{r}\right)(2\pi r L)} = \frac{dr}{2\pi \sigma_0 a L}$.
Integrando de a até b : $R = \int_a^b \frac{dr}{2\pi \sigma_0 a L} = \frac{b-a}{2\pi \sigma_0 a L}$.

9. Resolvendo a equação diferencial de malha $\mathcal{E} - RI - \frac{q}{C} = 0$ com $I = \frac{dq}{dt}$:

$$q(t) = C\mathcal{E} (1 - e^{-t/RC}) \quad , \quad I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

10. Queremos $0,95 = 1 - e^{-t/\tau_{RC}} \Rightarrow e^{-t/\tau_{RC}} = 0,05$.
Aplicando o logaritmo natural: $t = -\tau_{RC} \ln(0,05) \approx 3,0 \tau_{RC}$.
11. O tempo de relaxação de cargas internas em um dielétrico homogêneo e linear obedece à equação de continuidade combinada com a lei de Ohm local, resultando em: $q(t) = q_0 e^{-\frac{\sigma_c}{\kappa\epsilon_0} t}$.
12. No instante inicial $t = 0$, o capacitor descarregado age como um curto-circuito, logo a corrente inicial da bateria é $I(0) = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot 0}{R_2 + 0}} = \frac{\mathcal{E}}{R_1}$.
Para $t \rightarrow \infty$, o capacitor carregado funciona como circuito aberto: $I(\infty) = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2}$.
13. No equilíbrio dinâmico, a força magnética equilibra a elétrica ($eE_H = ev_d B_0$). Como $J = nev_d = \frac{I}{t \cdot w}$, temos $E_H = \frac{IB_0}{netw}$.
A tensão de Hall é $V_H = E_H \cdot w = \frac{IB_0}{net}$.
14. Para que a deflexão resultante seja nula, a soma vetorial das forças de Lorentz deve sumir: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = 0$. Portanto: $E_0 = v_0 B_0 \Rightarrow v_0 = \frac{E_0}{B_0}$.
15. Aplicando a Lei de Biot-Savart $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$ e integrando ao longo do anel de raio R , as componentes perpendiculares ao eixo se cancelam por simetria:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z}$$

16. O campo gerado pelos dois ramos retos semi-infinitos soma-se ao campo da espira semicircular no centro de curvatura:

$$B = 2 \times \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right)$$

17. Integrando a fórmula elementar para um segmento de comprimento angular definido de $-\theta_0$ a $+\theta_0$:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos \theta \, d\theta = \frac{\mu_0 I L}{2\pi d \sqrt{L^2 + 4d^2}}$$

18. Um anel circular concêntrico de raio r e largura dr transporta um diferencial de corrente dado por $dI = \frac{\omega}{2\pi} dq = \frac{\omega}{2\pi} (\sigma 2\pi r dr) = \sigma \omega r dr$.
O campo no centro é $B = \int_0^R \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$.
19. Primeiramente determina-se a corrente interna $I_{int}(r) = \int_0^r J(r') 2\pi r' dr'$.
Para $r < R$: $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 J_0 r}{2} \left(1 - \frac{r^2}{2R^2}\right) \hat{\theta}$.
Para $r > R$: $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 J_0 R^2}{4r} \hat{\theta}$.
20. Aplicando a Lei de Ampère em loops circulares de raio r :
- $r < a$: $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \hat{\theta}$
 - $a < r < b$: $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}$
 - $r > b$: $\vec{B}(r) = 0$ (correntes simétricas opostas se anulam).
21. O vetor momento magnético possui intensidade dada pela corrente vezes a área planar circunscrita: $\vec{m} = IL^2 \hat{n}$.
O torque máximo ocorre quando $\theta = 90^\circ$: $\tau_{max} = mB_0 = IL^2 B_0$.
22. Como a magnetização $\vec{M}$ é uniforme no interior, as derivadas espaciais internas desaparecem: $\vec{J}_b = \nabla \times \vec{M} = 0$.
Na interface superficial externa, $\vec{K}_b = \vec{M} \times \hat{n} = M_0 \hat{z} \times \hat{\rho} = M_0 \hat{\theta}$.
23. Por simetria cilíndrica amperiana: $\vec{H} = nI \hat{z}$.
Pelas equações constitutivas nos meios magnéticos lineares: $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0(1 + \chi_m)nI \hat{z}$ e $\vec{M} = \chi_m \vec{H} = \chi_m nI \hat{z}$.
24. Nas superfícies planas das extremidades, a descontinuidade do vetor de magnetização gera uma densidade de carga de polo magnético fictícia (ou correntes circulares de contorno equivalentes), dada por $\sigma_m = \vec{M} \cdot \hat{n} = \pm M_0$. Isso produz macroscopicamente um campo de dipolo idêntico ao de um solenoide cilíndrico finito.